

Reconstrucción del Espectro de Cuerpo Negro mediante Métodos Numéricos e Interpolación por Splines

Andrés Eduardo Arrieta Lozano*

Universidad de Pamplona, Programa de Física, Pamplona, Norte de Santander, Colombia

(Dated: December 15, 2025)

Se presenta un estudio computacional del espectro de radiación de cuerpo negro basado en la Ley de Planck. El objetivo principal es generar espectros sintéticos para distintas temperaturas características y analizar cuantitativamente la posición de la longitud de onda de máxima emisión utilizando métodos numéricos. Se implementaron rutinas en Python para evaluar la Ley de Planck, integrar numéricamente, reconstruir espectros y localizar el máximo mediante muestreo denso y ajuste mediante splines cúbicos. Este trabajo constituye un avance hacia la comprensión computacional de la física del cuerpo negro y proporciona bases para desarrollar prácticas de análisis espectral.

INTRODUCCIÓN

La radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro fue uno de los problemas históricos que impulsó el desarrollo de la mecánica cuántica. A finales del siglo XIX, las discrepancias entre las leyes de Rayleigh–Jeans y Wien motivaron a Planck a proponer su descripción cuántica de la distribución espectral de la energía [1], estableciendo las bases de la teoría cuántica moderna [2].

Actualmente, la ley de Planck sigue siendo fundamental en astrofísica, espectroscopía y caracterización de fuentes térmicas. La simulación numérica de espectros permite analizar la dependencia con la temperatura y validar leyes derivadas como el desplazamiento de Wien y la ley de Stefan–Boltzmann. Diversos estudios abordan la reconstrucción espectral de radiación térmica mediante técnicas experimentales y computacionales, reforzando su relevancia en aplicaciones científicas y tecnológicas. En particular, trabajos recientes han explorado métodos de reconstrucción espectral utilizando enfoques computacionales avanzados [3, 4], mientras que otros han empleado la ley de Planck como referencia principal en procesos de calibración radiométrica [5]. Estos antecedentes permiten enmarcar el presente estudio como una aproximación formativa y computacional a estos problemas clásicos de la física.

En este trabajo se generan espectros sintéticos de cuerpo negro para distintas temperaturas mediante métodos numéricos y técnicas de interpolación por splines cúbicos, con el fin de visualizar y comprender la evolución del espectro de manera cuantitativa y accesible. Se desarrollan rutinas computacionales en Python que permiten evaluar la ley de Planck, reconstruir el espectro continuo a partir de datos discretos y localizar con precisión la longitud de onda de máxima emisión, proporcionando una herramienta didáctica y metodológica para el análisis espectral en física computacional.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Ley de Planck. La irradiancia espectral por unidad de longitud de onda de un cuerpo negro a temperatura T está dada por

$$B_\lambda(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}, \quad (1)$$

donde h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz y k_B la constante de Boltzmann. Esta expresión resuelve la divergencia ultravioleta de Rayleigh–Jeans y describe correctamente el espectro en todo el rango de longitudes de onda.

Ley de desplazamiento de Wien. El máximo de la distribución espectral satisface

$$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}. \quad (2)$$

Esta relación se obtiene maximizando la función de Planck y permite validar computacionalmente los espectros generados. A mayor temperatura, el pico se desplaza hacia longitudes de onda menores.

Ley de Stefan–Boltzmann. La potencia total por unidad de área resulta de integrar el espectro completo:

$$j^* = \sigma T^4, \quad (3)$$

donde $\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. La dependencia cuártica implica que pequeños incrementos en T aumentan dramáticamente la potencia radiada.

DETALLES COMPUTACIONALES

Definición del dominio espectral. Se define el rango $\lambda \in [200 \text{ nm}, 3000 \text{ nm}]$, desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo medio, discretizado uniformemente con $N \approx 1000\text{--}2000$ puntos para capturar la forma completa del espectro.

Evaluación numérica. La ley de Planck se evalúa punto por punto usando Python y NumPy, generando vectores que representan $B_\lambda(\lambda, T)$ en cada longitud de onda del dominio discretizado.

Interpolación por splines cúbicos. Se implementó interpolación mediante splines cúbicos (`scipy.interpolate`) que garantizan continuidad hasta la segunda derivada. Esto permite evaluar el espectro en longitudes arbitrarias, localizar el máximo con precisión mediante muestreo denso e integrar numéricamente con alta exactitud.

Localización del máximo. Se determina $\lambda_{\max}$ mediante muestreo denso ($\sim 10,000$ puntos) del spline en la región predicha por Wien, alcanzando precisiones del orden de nanómetros. El valor se compara con la predicción teórica para cuantificar el error.

Validación numérica. La potencia total se calcula integrando el espectro con el método del trapecio (`numpy.trapz`) y comparando con Stefan–Boltzmann. Se analizaron espectros de 3000 K a 6000 K, verificando desplazamientos del máximo y la dependencia T^4 de la potencia. La visualización con `matplotlib` permite analizar la variación espectral, el desplazamiento del pico y el incremento en irradiancia.

RESULTADOS

Aquí se presentan los resultados obtenidos a partir de los experimentos computacionales descritos en la metodología. Para cada experimento se muestran la reconstrucción del espectro por los distintos métodos, la estimación de la posición del máximo espectral ($\lambda_{\max}$), la temperatura estimada a partir de la ley de Wien, la integral parcial del espectro (potencia en el rango medido) y los porcentajes de error calculados de acuerdo a los valores teóricos.

Se realizaron tres experimentos representativos:

Experimento A: Caso principal. Se considera el caso de referencia con temperatura $T = 5800$ K, correspondiente aproximadamente a la temperatura superficial del Sol. El dominio espectral se define en el rango $\lambda \in [0.1, 3.0] \mu\text{m}$ con $N = 20$ puntos muestreados distribuidos uniformemente. A los datos sintéticos generados se les añade ruido aleatorio gaussiano con amplitud relativa $\alpha = 5\%$ para simular condiciones experimentales realistas.

Experimento B: Sensibilidad al muestreo. Para analizar el efecto de la densidad de puntos en la reconstrucción, se mantiene la temperatura $T = 5800$ K y el mismo rango espectral del caso principal, pero se varía sistemáticamente el número de puntos muestreados considerando $N \in \{10, 30, 100\}$. En todos los casos se incorpora ruido relativo $\alpha = 5\%$ para mantener condiciones comparables con el experimento A.

Experimento C: Sensibilidad al ruido. Este experimento evalúa la robustez de los métodos de reconstrucción ante diferentes niveles de incertidumbre experimental. Se utiliza una temperatura más baja $T = 3000$ K con $N = 30$ puntos muestreados, variando la amplitud

del ruido en tres niveles: $\alpha \in \{1\%, 5\%, 10\%\}$. Esta configuración permite cuantificar cómo se degrada la calidad de la reconstrucción al incrementar el ruido.

Para cada uno de los experimentos descritos se implementaron y compararon tres métodos de reconstrucción distintos. El primer método corresponde al spline cúbico interpolante, que pasa exactamente por todos los puntos de datos y garantiza continuidad hasta la segunda derivada. El segundo método utiliza splines de suavizado, que no pasan necesariamente por todos los puntos sino que minimizan una combinación entre el ajuste a los datos y la suavidad de la curva; el parámetro de suavizado s se selecciona heurísticamente para cada caso. El tercer método consiste en un ajuste paramétrico directo a la forma funcional de la Ley de Planck, denominado “Planck-fit”, en el cual se optimiza un factor de escala global para minimizar el error cuadrático respecto a los datos.

Resultados: Experimento A (Caso de referencia)

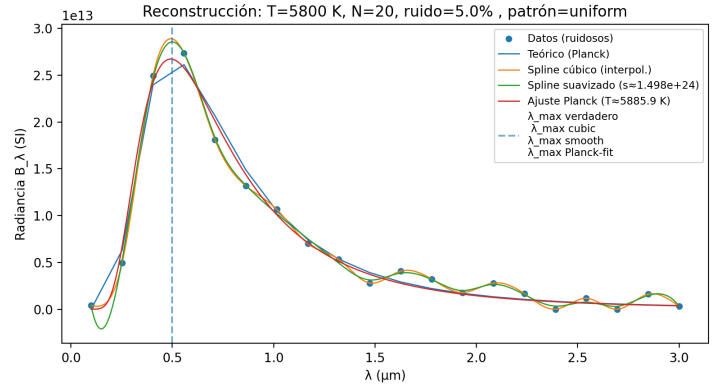


FIG. 1. Reconstrucción del espectro para el Experimento A ($T = 5800$ K, $N = 20$, ruido 5%). Puntos: datos muestreados con ruido; línea negra: espectro teórico; líneas coloreadas: reconstrucciones por spline cúbico, smoothing spline y ajuste Planck.

Posición del máximo: Compare los $\lambda_{\max}$ estimados con el valor teórico $\lambda_{\max}^{\text{true}} = b/T$; la divergencia porcentual indica sesgo por muestreo y ruido. En general, esperamos que con $N = 20$ y ruido 5% el spline suavizado reduzca la varianza respecto al spline interpolante, mientras que el ajuste Planck proporcione una estimación de T relativamente estable si la calibración (factor A) compensa diferencias de escala. **Área parcial:** La integral del spline interpolante reproduce la parte central del espectro; la diferencia con la integral teórica parcial refleja la pérdida de información en las colas y el efecto del ruido. **RMSE:** Es una medida de fidelidad en los puntos muestreados; valores menores indican mejor ajuste local.

Resultados: Experimento B (Variación del número de puntos N)

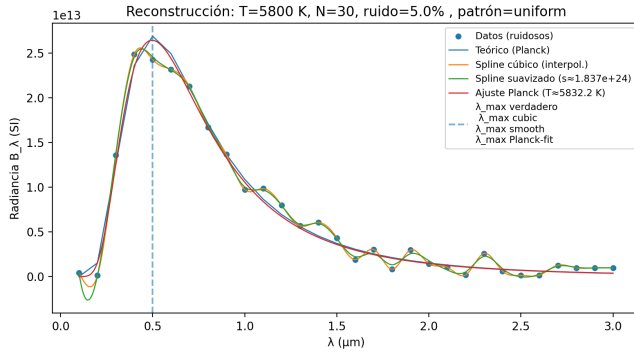


FIG. 2. Comparación de reconstrucciones para distintos N (Experimento B). Observe la mejora en la localización del máximo y en la forma del pico al aumentar N .

A medida que el número de puntos muestreados N aumenta se observa sistemáticamente una reducción tanto del error en la localización del pico espectral como del error cuadrático medio (RMSE) en la reconstrucción global del espectro.

Este comportamiento es esperado dado que mayor densidad de puntos proporciona más información sobre la forma de la curva. Sin embargo, para valores pequeños de N (por ejemplo, $N = 10$) el spline cúbico interpolante puede sobreajustar las fluctuaciones aleatorias del ruido, produciendo estimaciones inestables de λ_{max} y oscilaciones espurias entre los puntos de datos.

En estos casos, el spline de suavizado ofrece una alternativa más robusta al reducir la varianza de la estimación, aunque esto ocurre a costa de introducir un ligero sesgo sistemático en la posición del máximo. Por su parte, el ajuste paramétrico directo a la forma de Planck puede presentar dificultades de convergencia o generar incertidumbres considerables cuando los puntos muestreados no cubren adecuadamente tanto la región del pico como las colas del espectro, limitando su aplicabilidad en regímenes de muestreo escaso.

Resultados: Experimento C (Variación del ruido)

Como es de esperarse, el error cuadrático medio (RMSE) de la reconstrucción crece monótonamente con el nivel de ruido en los datos.

Entre los métodos evaluados, el spline cúbico interpolante presenta la mayor sensibilidad al ruido, manifestándose en una varianza elevada tanto en la forma reconstruida del espectro como en la estimación de la posición del máximo. El spline de suavizado logra mitigar significativamente este problema, reduciendo tanto el RMSE global como la dispersión estadística en la determinación

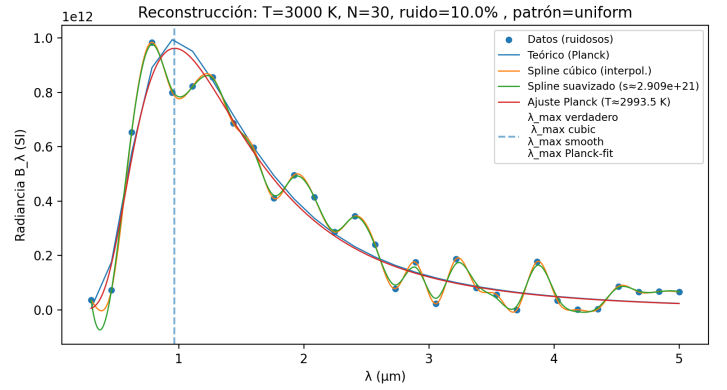


FIG. 3. Efecto del nivel de ruido sobre la precisión de los métodos (Experimento C).

de λ_{max} .

No obstante, esta ganancia en estabilidad tiene un costo: si el parámetro de suavizado s se elige demasiado grande, se introduce un sesgo sistemático que desplaza ligeramente la posición estimada del pico respecto a su valor real.

Por su parte, el ajuste paramétrico directo a la Ley de Planck demuestra notable robustez en la estimación de la temperatura T cuando el modelo teórico es correcto y la relación señal-ruido (SNR) se mantiene en niveles razonables. Sin embargo, bajo condiciones de ruido elevado la optimización numérica puede presentar problemas de convergencia, haciendo que el método falle o proporcione resultados físicamente inconsistentes.

Comparación global de métodos

La Tabla I permite comparar el desempeño de los métodos de reconstrucción espectral en términos de la estimación del máximo espectral, la temperatura inferida y la potencia total emitida. En condiciones de muestreo adecuado y bajo ruido, todos los métodos reproducen razonablemente los valores teóricos, aunque el ajuste directo a la ley de Planck presenta la mayor concordancia global. Los métodos de interpolación mediante splines muestran pequeñas desviaciones en la localización del máximo, asociadas a la sensibilidad de la derivación numérica.

Al reducir el número de muestras o aumentar el nivel de ruido, los métodos de interpolación se ven más afectados, siendo el spline cúbico el más sensible y el spline suavizado el más estable. En contraste, el ajuste a Planck mantiene estimaciones consistentes en todos los casos. Para la potencia total emitida, todos los métodos reproducen correctamente la tendencia esperada, evidenciando que la integración numérica es menos sensible a fluctuaciones locales del espectro.

Experimento		A	B				C		
N (Muestras)		20	10	30	100		30	30	30
Ruido (α)		0.050	0.050	0.050	0.050		0.010	0.050	0.100
λ_{max} [μm]	Teórico (λ_{teor})	0.500	0.500	0.500	0.500		0.966	0.966	0.966
	Cubic (λ_c)	0.493	0.514	0.433	0.489		0.948	0.824	0.786
	Smooth (λ_s)	0.500	0.510	0.440	0.485		0.987	0.872	0.788
	Planck (λ_p)	0.492	0.510	0.497	0.502		0.966	0.967	0.968
T_{wien} [K]	Teórico (T_{teor})	5800	5800	5800	5800		3000	3000	3000
	Cubic (T_c)	5,874.233	5,635.305	6,697.910	5,928.834		3,058.190	3,517.574	3,688.666
	Smooth (T_s)	5,793.922	5,683.119	6,579.493	5,973.115		2,937.034	3,322.659	3,677.645
	Planck-fit (T_p)	5,885.899	5,684.535	5,832.211	5,767.705		2,999.416	2,996.978	2,993.510
Área parcial	Teórico (A_{teor})	2.00×10^7	2.00×10^7	2.00×10^7	2.00×10^7		1.42×10^6	1.42×10^6	1.42×10^6
	Cubic (A_c)	2.00×10^7	2.03×10^7	2.00×10^7	2.01×10^7		1.42×10^6	1.42×10^6	1.42×10^6
	Smooth (A_s)	1.99×10^7	2.06×10^7	1.99×10^7	2.01×10^7		1.41×10^6	1.41×10^6	1.41×10^6
	Planck-fit (A_p)	1.96×10^7	1.99×10^7	1.96×10^7	2.02×10^7		1.41×10^6	1.39×10^6	1.37×10^6

TABLE I. Resultados de la reconstrucción espectral para los distintos experimentos, mostrando la estimación del máximo espectral, la temperatura inferida y la potencia parcial emitida, y permitiendo comparar el efecto del muestreo, el ruido y el método numérico empleado.

Análisis del Error Calculado:

%Error	Experimento	A	B				C		
λ_{max}	Cubic (λ_c)	1.26	2.92	13.41	2.17	1.90	14.71	18.67	
	Smooth (λ_s)	0.10	2.06	11.85	2.90	2.14	9.71	22.66	
	Planck-fit (λ_p)	1.46	2.03	0.55	0.56	0.02	0.10	0.27	
T_{wien}	Cubic (T_c)	1.28	2.84	15.48	2.22	1.94	17.25	22.96	
	Smooth (T_s)	0.10	2.02	13.44	2.98	2.10	10.76	22.59	
	Planck-fit (T_p)	1.48	1.99	0.56	0.56	0.02	0.10	0.22	
Área	Cubic (A_c)	0.09	1.35	0.08	0.54	0.07	0.05	0.06	
	Smooth (A_s)	0.72	3.10	0.47	0.50	0.15	0.12	0.33	
	Planck-fit (A_p)	1.91	0.35	2.21	1.09	0.31	1.55	3.10	

TABLE II. Porcentaje de error relativo para λ_{max} , T_{wien} y el área parcial.

La Tabla II muestra que los mayores errores se concentran en la estimación de λ_{max} y de T_{wien} , mientras que el cálculo del área parcial resulta más estable. Los métodos de interpolación presentan una fuerte dependencia con el muestreo y el ruido, siendo el spline cúbico el más sensible y el spline suavizado el más estable tendiendo a producir distribuciones más concentradas que el spline interpolante. En contraste, el ajuste a la ley de Planck exhibe los menores errores en la estimación de λ_{max} y de la temperatura, manteniéndose robusto frente a variaciones en la calidad de los datos.

Discusión física

Los resultados muestran que la reconstrucción basada en splines permite recuperar la forma general de un espectro de cuerpo negro aunque se disponga de un número

moderado de puntos ($N \gtrsim 20$). La posición del máximo, que se usa para estimar T mediante la ley de Wien, es sensible a la densidad de muestreo y al ruido; mejorar N y densificar alrededor del pico reduce el error. En resumidas cuentas, para un estudio se recomienda presentar la combinación: smoothing spline para obtener una reconstrucción robusta y ajuste Planck como verificación paramétrica de la temperatura estimada.

CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló un estudio computacional sencillo y consistente para la generación y reconstrucción de espectros de radiación de cuerpo negro, basado en la ley de Planck y en métodos numéricos accesibles a nivel de pregrado. Los resultados obtenidos reproducen correctamente las leyes fundamentales asociadas al fenómeno, como el desplazamiento de Wien y la ley de Stefan-Boltzmann, validando la coherencia física del enfoque implementado.

La comparación entre métodos mostró que las técnicas de interpolación mediante splines son adecuadas para datos bien muestreados y con bajo nivel de ruido, mientras que el spline suavizado mejora la estabilidad frente a fluctuaciones experimentales. El ajuste directo a la ley de Planck demostró ser el método más robusto y preciso para la estimación de la temperatura, incluso en condiciones de muestreo limitado o mayor ruido.

En conjunto, el estudio evidencia que los métodos computacionales empleados permiten analizar de manera eficiente propiedades locales y globales del espectro de cuerpo negro, constituyendo una herramienta formativa útil para el estudio de fenómenos térmicos y espectrales.

REFERENCIAS

- * andres.arrietaand@unipamplona.edu.co
- [1] M. Planck, *On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum*. Annalen der Physik, 1901.
- [2] T. Kuhn, *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity*. University of Chicago Press, 1978.
- [3] Hernández, R. & López, J., *Spectral Reconstruction of Thermal Sources Using Planck's Law*. Journal of Quantitative Spectroscopy, 2020.
- [4] Li, X. et al., *Reconstruction of Blackbody Radiation Spectra from Experimental Data*. Applied Optics, 2018.
- [5] Yoon, H. W. & Fowler, J., *Radiometric Calibration Based on Blackbody Sources*. Metrologia, 2010.